

Лабораторна робота №1

Набір тестів «DIEHARD»

1 Мети роботи

Основною метою лабораторної роботи є формування в процесі досліджень подань про набір тестів «DIEHARD».

2 Завдання лабораторної роботи

- 2.1 Проведення досліджень набору тестів «DIEHARD».
- 2.2 Ручне трасування набору тестів «DIEHARD».
- 2.3 Обробка результатів й їхнє графічне подання.
- 2.4 Аналіз отриманих результатів.
- 2.5 Оформлення результатів роботи.

3 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи

3.1 У лабораторній роботі дослідження набору тестів «DIEHARD».

3.2 Реалізація набору тестів «DIEHARD» являє собою чотирнадцятиступінчасту процедуру.

3.3.1 Перша ступінь передбачає створення тесту перевірки днів народження.

3.3.2 Друга ступінь – створення тесту перевірки пересічних перестановок.

3.3.3 Третя ступінь – створення тесту перевірки рангів матриць.

3.3.4 Четверта ступінь – створення мавпячих тестів.

3.3.5 П'ята ступінь – створення тесту підрахунку одиниць.

3.3.6 Шоста ступінь – створення тесту паркування.

3.3.7 Сьома ступінь – створення тесту мінімальних відстаней.

3.3.8 Вісьма ступінь – створення тесту випадкових сфер.

3.3.9 Дев'ята ступінь – створення тесту стиснення.

3.3.10 Десята ступінь – створення тесту перевірки сум, що перетинаються.

3.3.11 Одинадцята ступінь – створення тесту перевірки на монотонність.

3.3.12 Дванадцята ступінь – створення тесту гри в кістки.

3.3.13 Тринадцята ступінь – створення тесту горили.

3.3.14 Чотирнадцята ступінь – створення тесту НСД.

Кількість розрядів $m = 8$. Вибір довжини послідовності відповідає номеру варіанта.

4 Порядок оформлення лабораторної роботи

4.1 Лабораторна робота повинна бути оформлена відповідно до ДСТУ-3008-95 і містити:

Титульний аркуш;

Введення;

1 Опис набору тестів «DIEHARD»

2 Результати набору тестів «DIEHARD»

3 Аналіз закономірностей

Висновки.

4.2 Введення повинне містити поряд із самостійною характеристикою теми роботи пов'язане з нею опис цілей, завдань лабораторної роботи з коротким теоретичним обґрунтуванням їхньої постановки для досліджень.

4.3 У звіту приводяться набір тестів «DIEHARD».

4.4 У висновках підводить разом зіставлення теоретичних положень й отриманих у лабораторній роботі експериментальних результатів, оцінюється ступінь досягнення мети й виконання поставлених завдань.

Лабораторна робота №2

Набір тестів Д.Кнута

1 Мети роботи

Основною метою лабораторної роботи є формування в процесі досліджень подань про набір тестів Д.Кнута.

2 Завдання лабораторної роботи

- 2.1 Проведення досліджень набору тестів Д.Кнута.
- 2.2 Ручне трасування набору тестів Д.Кнута.
- 2.3 Обробка результатів й їхнє графічне подання.
- 2.4 Аналіз отриманих результатів.
- 2.5 Оформлення результатів роботи.

3 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи

- 3.1 У лабораторній роботі дослідження набору тестів Д.Кнута.
 - 3.2 Реалізація набору тестів Д.Кнута являє собою чотирнадцятиступінчасту процедуру.
 - 3.3.1 Перша ступінь передбачає створення тесту перевірки рівномірності.
 - 3.3.2 Друга ступінь – створення тесту перевірки серій.
 - 3.3.3 Третя ступінь – створення тесту перевірки інтервалів.
 - 3.3.4 Четверта ступінь – створення покер-тесту.
 - 3.3.5 П'ята ступінь – створення тесту збирача купонів.
 - 3.3.6 Шоста ступінь – створення тесту перевірки перестановок.
 - 3.3.7 Сьома ступінь – створення тесту перевірки на монотонність.
 - 3.3.8 Вісьма ступінь – створення тесту «максимум-т».
 - 3.3.9 Дев'ята ступінь – створення тесту перевірки конфліктів.
 - 3.3.10 Десята ступінь – створення тесту перевірки днів народжень.
 - 3.3.11 Одинадцята ступінь – створення тесту перевірки кореляції.
- Кількість розрядів $m = 8$. Вибір довжини послідовності відповідає номеру варіанта.

4 Порядок оформлення лабораторної роботи

- 4.1 Лабораторна робота повинна бути оформлена відповідно до ДСТУ-3008-95 і містити:

Титульний аркуш;

Введення;

1 Опис набору тестів Д.Кнута

2 Результати набору тестів Д.Кнута

3 Аналіз закономірностей

Висновки.

4.2 Введення повинне містити поряд із самотійною характеристикою теми роботи пов'язане з нею опис цілей, завдань лабораторної роботи з коротким теоретичним обґрунтуванням їхньої постановки для досліджень.

4.3 У звіту приводяться набір тестів Д.Кнута.

4.4 У висновках підводить разом зіставлення теоретичних положень й отриманих у лабораторній роботі експериментальних результатів, оцінюється ступінь досягнення мети й виконання поставлених завдань.

Лабораторна робота №3

Набір тестів НІСТ

1 Мети роботи

Основною метою лабораторної роботи є формування в процесі досліджень подань про набір тестів НІСТ.

2 Завдання лабораторної роботи

- 2.1 Проведення досліджень набору тестів НІСТ.
- 2.2 Ручне трасування набору тестів НІСТ.
- 2.3 Обробка результатів й їхнє графічне подання.
- 2.4 Аналіз отриманих результатів.
- 2.5 Оформлення результатів роботи.

3 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи

3.1 У лабораторній роботі дослідження набору тестів НІСТ.

3.2 Реалізація набору тестів НІСТ являє собою чотирнадцятиступінчасту процедуру.

3.3.1 Перша ступінь передбачає створення частотного тесту.

3.3.2 Друга ступінь – створення частотного тесту у підпоследовностях.

3.3.3 Третя ступінь – створення тесту перевірки на рівномірність.

3.3.4 Четверта ступінь – створення тесту перевірки на рівномірність у підпоследовностях.

3.3.5 П'ята ступінь – створення тесту перевірки рангів матриць.

3.3.6 Шоста ступінь – створення спектрального тесту.

3.3.7 Сьома ступінь – створення тесту перевірки шаблонів, що не перетинаються.

3.3.8 Вісьма ступінь – створення тесту перевірки шаблонів, що перетинаються.

3.3.9 Дев'ята ступінь – створення універсального статистичного тесту Маурера.

3.3.10 Десята ступінь – створення тесту стиснення за допомогою алгоритму Лемпела-Зіва.

3.3.11 Одинадцята ступінь – створення тесту перевірки кореляції.

3.3.12 Дванадцята ступінь – створення тесту перевірки лінійної складності.

3.3.13 Тринадцята ступінь – створення тесту перевірки серій.

3.3.14 Чотирнадцята ступінь – створення тесту перевірки апроксимованої ентропії.

3.3.15 П'ятнадцята ступінь – створення тесту перевірки кумулятивних сум.

3.3.16 Шістнадцята ступінь – створення тесту різновиду перевірки випадкових відхилень.

3.3.17 Сімнадцята ступінь – створення тесту та інтерпретація результатів.

Кількість розрядів $m = 2$. Вибір довжини послідовності відповідає номеру варіанта.

4 Порядок оформлення лабораторної роботи

4.1 Лабораторна робота повинна бути оформлена відповідно до ДСТУ-3008-95 і містити:

Титульний аркуш;

Введення;

1 Опис набору тестів НІСТ

2 Результати набору тестів НІСТ

3 Аналіз закономірностей

Висновки.

4.2 Введення повинне містити поряд із самостійною характеристикою теми роботи пов'язане з нею опис цілей, завдань лабораторної роботи з коротким теоретичним обґрунтуванням їхньої постановки для досліджень.

4.3 У звіту приводяться набір тестів НІСТ.

4.4 У висновках підводить разом зіставлення теоретичних положень й отриманих у лабораторній роботі експериментальних результатів, оцінюється ступінь досягнення мети й виконання поставлених завдань.

Лабораторна робота №4

Набір тестів CRYPT-X і тест «Стопка книг»

1 Мети роботи

Основною метою лабораторної роботи є формування в процесі досліджень подань про набір тестів CRYPT-X і тест «Стопка книг».

2 Завдання лабораторної роботи

2.1 Проведення досліджень набору тестів CRYPT-X і тест «Стопка книг».

2.2 Ручне трасування набору тестів CRYPT-X і тест «Стопка книг».

2.3 Обробка результатів й їхнє графічне подання.

2.4 Аналіз отриманих результатів.

2.5 Оформлення результатів роботи.

3 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи

3.1 У лабораторній роботі дослідження набору тестів CRYPT-X і тест «Стопка книг».

3.2 Реалізація набору тестів CRYPT-X і тест «Стопка книг» являє собою одинадцятиступінчасту процедуру.

3.3.1 Перша ступінь передбачає створення частотного тесту.

3.3.2 Друга ступінь – створення частотного тесту у підпоследовностях.

3.3.3 Третя ступінь – створення тесту перевірки серій.

3.3.4 Четверта ступінь – створення тесту перевірки на рівномірність.

3.3.5 П'ята ступінь – створення тесту складності последовності.

3.3.6 Шоста ступінь – створення тесту лінійності складності.

3.3.7 Сьома ступінь – створення тесту бінарного прискорення.

3.3.8 Вісьма ступінь – створення тесту бінарного прискорення в підпоследовностях.

3.3.9 Дев'ята ступінь – створення тесту точки розбіжності.

3.3.10 Десята ступінь – створення тесту точки розбіжності в підпоследовностях.

3.3.11 Одинадцята ступінь – створення тесту «Стопка книг».

Кількість розрядів для набору тестів CRYPT-X $m = 2$. Кількість розрядів тесту «Стопка книг» $m = 4$. Вибір довжини последовності відповідає номеру варіанта.

4 Порядок оформлення лабораторної роботи

4.1 Лабораторна робота повинна бути оформлена відповідно до ДСТУ-3008-95 і містити:

Титульний аркуш;

Введення;

1 Опис набору тестів CRYPT-X і тест «Стопка книг»

2 Результати набору тестів CRYPT-X і тест «Стопка книг»

3 Аналіз закономірностей

Висновки.

4.2 Введення повинне містити поряд із самостійною характеристикою теми роботи пов'язане з нею опис цілей, завдань лабораторної роботи з коротким теоретичним обґрунтуванням їхньої постановки для досліджень.

4.3 У звіту приводяться набір тестів CRYPT-X і тест «Стопка книг».

4.4 У висновках підводить разом зіставлення теоретичних положень й отриманих у лабораторній роботі експериментальних результатів, оцінюється ступінь досягнення мети й виконання поставлених завдань.